

TD 10 – fonction de transfert – filtrage

I – Etude d'une fonction de transfert (*)

1- Si $\omega \rightarrow 0$ alors $\underline{H}(0) \rightarrow 0$

Si $\omega \rightarrow \infty$ alors $\underline{H}(\infty) \rightarrow \frac{1}{4 \times 10^{-2}}$

Le filtre est un filtre passe-haut.

2- Le filtre peut se réécrire de la façon suivante :

$$\underline{H}(j\omega) = \frac{1}{2} \frac{j\omega}{(1 + 2 \times 10^{-2} j\omega)}$$

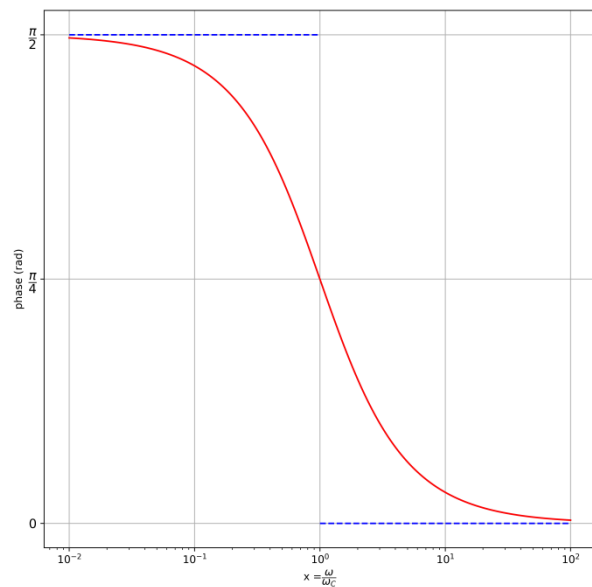
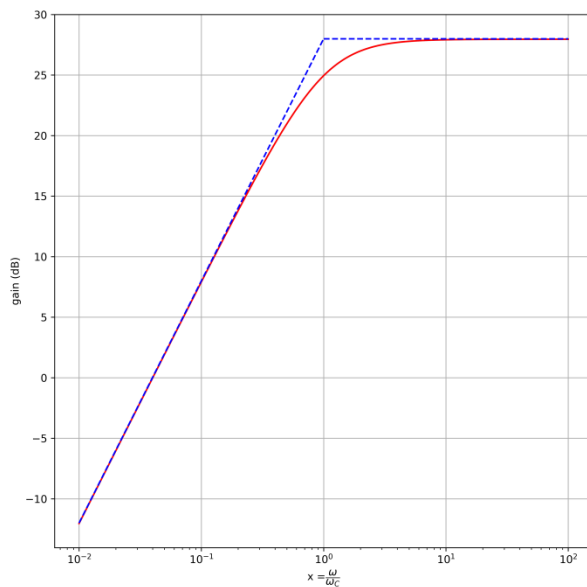
On en déduit $\tau = 2 \times 10^{-2} \text{ s}$ et $\omega_c = 1/\tau = 50 \text{ rad.s}^{-1}$

La fonction de transfert peut donc s'écrire :

$$\underline{H}(j\omega) = \frac{1}{2} \frac{j\omega}{\left(1 + j \frac{\omega}{\omega_c}\right)}$$

3- On peut effectuer le tableau asymptotique suivant :

	$\omega \ll \omega_c$	$\omega = \omega_c$	$\omega \gg \omega_c$
$\underline{H}(j\omega)$	$\frac{1}{2} j\omega$	$\frac{1}{2} \frac{j\omega_c}{1 + j}$	$\frac{1}{2} \frac{j\omega}{j \frac{\omega}{\omega_c}} = \frac{\omega_c}{2} = 25$
G_{dB}	$20 \log(\omega) - 20 \log(2)$ La courbe d'amplitude a une pente de +20dB/décade	$20 \log\left(\frac{\omega_c}{2\sqrt{2}}\right)$ $= 28 - 3 \text{ dB} = 25 \text{ dB}$	$20 \log 25 = 28 \text{ dB}$
$\varphi(\omega)$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{\pi}{2} - \arg(1 + j) = \frac{\pi}{4}$	0



4- Le filtre a un comportement dérivateur pour $\omega < \omega_c$. En effet $\underline{H}(j\omega) \propto j\omega$, ou la pente est +20 dB/ décade avec une déphasage $+\pi/2$.

5- Nous sommes dans le domaine où $\omega_0 \gg \omega_c$. La fonction de transfert : $\underline{H}(j\omega) \approx 25$.
On en déduit directement :

$$\underline{s}(t) = \underline{H}(j\omega) \underline{e}(t)$$

$$\boxed{s(t) = 25 e(t) = 25 E_0 \cos(\omega_0 t)}$$

6- Nous sommes dans le domaine où $\omega_1 \ll \omega_c$. La fonction de transfert : $\underline{H}(j\omega) \approx \frac{1}{2} j\omega_1$.
Il vient :

$$\underline{s}(t) = \underline{H}(j\omega) \underline{e}(t)$$

$$\underline{s}(t) = \frac{1}{2} j\omega_1 \underline{e}(t) \text{ (on retrouve le comportement dérivateur)}$$

$$\underline{s}(t) = \frac{1}{2} e^{j\frac{\pi}{2}} \underline{e}(t) \text{ car } \omega_1 = 1,0 \text{ rad.s}^{-1}$$

$$s(t) = \frac{E_1}{2} \cos\left(\omega_1 t + \frac{\pi}{2}\right)$$

$$s(t) = -\frac{E_1}{2} \sin(\omega_1 t)$$

Le signal $s(t)$ est bien proportionnel à la dérivée du signal d'entrée.

II – Allure d'un diagramme de Bode (**)

1- Pont diviseur de tension :

$$\underline{H}(j\omega) = \frac{\underline{s}(t)}{\underline{e}(t)} = \frac{R_2 + \frac{1}{jC\omega}}{R_1 + R_2 + \frac{1}{jC\omega}}$$

$$\underline{H}(j\omega) = \frac{1 + jR_2C\omega}{1 + j(R_1 + R_2)C\omega}$$

On pose donc :

$$\frac{1}{\omega_c} = \tau = R_2C \text{ et } \frac{1}{\omega_c'} = \tau' = (R_1 + R_2)C$$

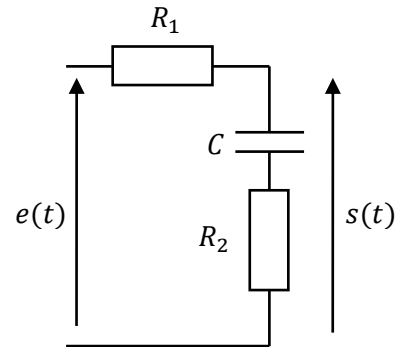
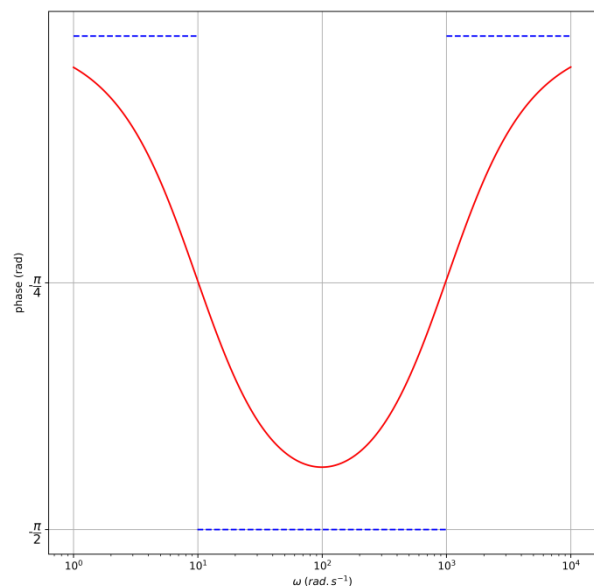
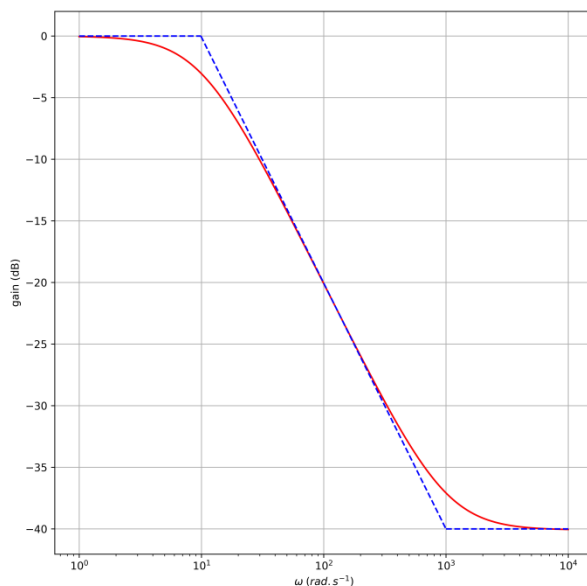
Application numérique :

$$\tau = 1,0 \times 10^{-3} \text{ s et } \omega_c = 1,0 \times 10^3 \text{ rad.s}^{-1}$$

$$\tau' = 1,01 \times 10^{-1} \text{ s et } \omega_c' = 9,9 \text{ rad.s}^{-1}$$

2- On peut effectuer le tableau asymptotique suivant :

	$\omega \ll \omega_c' \ll \omega_c$	$\omega_c' \ll \omega \ll \omega_c$	$\omega \gg \omega_c \gg \omega_c'$
$\underline{H}(j\omega)$	1	$\frac{1}{j \frac{\omega}{\omega_c'}}$	$\frac{j \frac{\omega}{\omega_c}}{j \frac{\omega}{\omega_c'}} = \frac{\omega_c'}{\omega_c}$
G_{dB}	$20 \log(\omega) - 20 \log(2)$	$-20 \log\left(\frac{\omega}{\omega_c'}\right)$ La courbe d'amplitude a une pente de -20dB/décade	$20 \log \frac{\omega_c'}{\omega_c} = -40 \text{ dB}$
$\varphi(\omega)$	0	$-\frac{\pi}{2}$	0



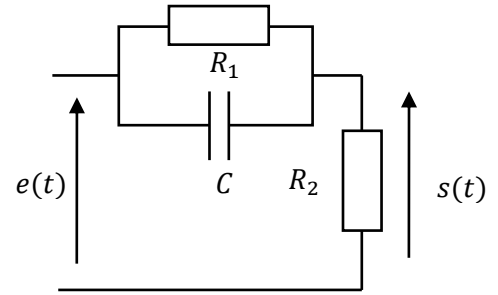
Le filtre a un comportement intégrateur pour $\omega_c' < \omega < \omega_c$. En effet $\underline{H}(j\omega) \propto 1/j\omega$ ou la pente est -20 dB/décade avec une déphasage $-\pi/2$.

3- Pont diviseur de tension :

$$\underline{H}(j\omega) = \frac{\underline{s}(t)}{\underline{e}(t)} = \frac{R_2}{R_2 + \frac{1}{\frac{1}{R_1} + jC\omega}}$$

$$\underline{H}(j\omega) = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \frac{1 + jR_1C\omega}{1 + j\frac{R_2R_1}{R_1 + R_2}C\omega}$$

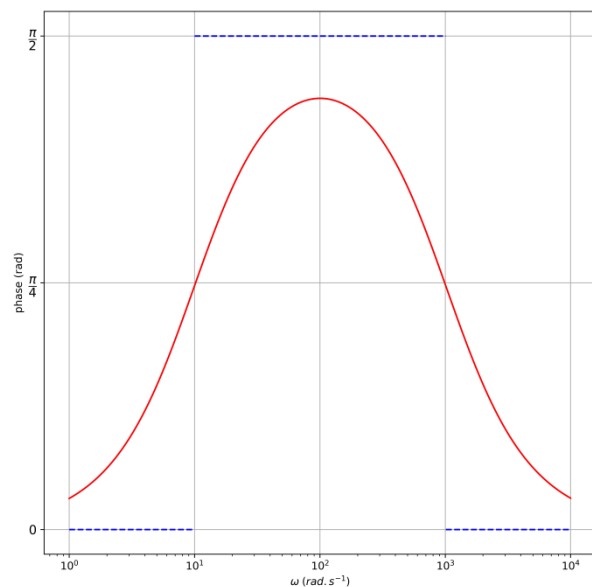
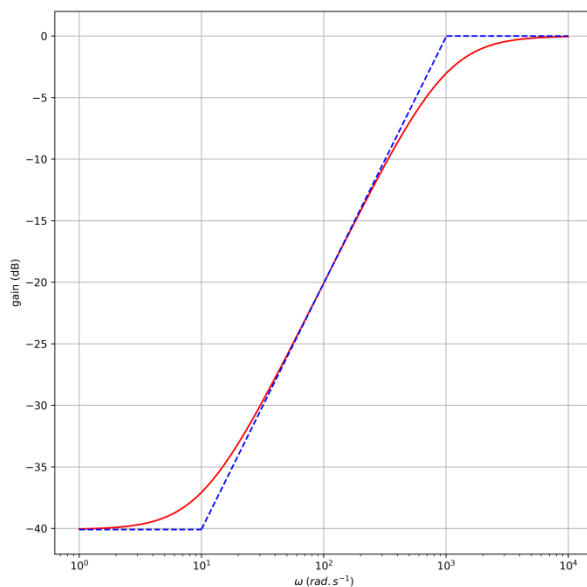
$$\underline{H}(j\omega) = a \frac{1 + j\frac{\omega}{\omega_1}}{1 + j\frac{\omega}{\omega_2}} \text{ avec } a = \frac{R_2}{R_1 + R_2} ; \omega_1 = \frac{1}{R_1C} \text{ et } \omega_2 = \frac{R_1 + R_2}{R_1R_2C}$$



Remarque : $\omega_1 = a \omega_2$ comme $a < 1 \Rightarrow \omega_1 < \omega_2$

4- Tableau asymptotique :

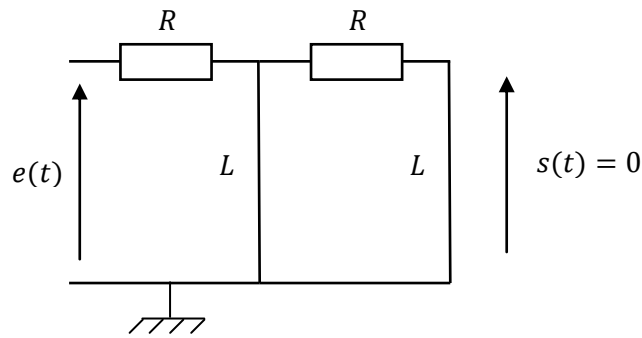
	$\omega \ll \omega_1 \ll \omega_2$	$\omega_1 \ll \omega \ll \omega_2$	$\omega \gg \omega_2 \gg \omega_1$
$\underline{H}(j\omega)$	a	$j \frac{\omega}{\omega_1}$	$a \frac{j \frac{\omega}{\omega_1}}{j \frac{\omega}{\omega_2}} = a \frac{\omega_2}{\omega_1} = 1$
G_{dB}	$20 \log(a) = -40 \text{ dB}$	$+20 \log\left(\frac{\omega}{\omega_1}\right)$ La courbe d'amplitude a une pente de $+20 \text{ dB/décade}$	0 dB
$\varphi(\omega)$	0	$+\frac{\pi}{2}$	0



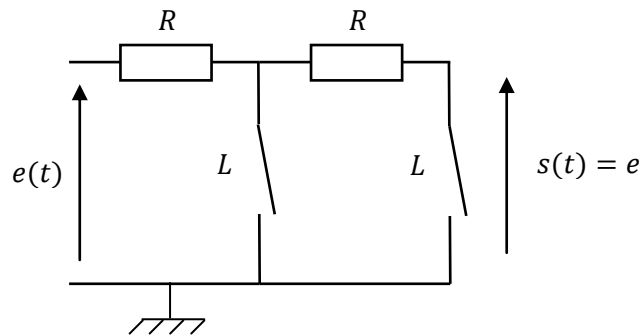
Le filtre a un comportement dérivateur pour $\omega < \omega_c$. En effet $\underline{H}(j\omega) \propto j\omega$, ou la pente est $+20 \text{ dB/décade}$ avec une déphasage $+\pi/2$.

III – Filtre ADSL (*)**

- 1- Pour récupérer seulement les signaux téléphoniques, on peut utiliser un filtre passe-bas. Pour les signaux informatiques, on peut choisir un filtre passe-haut. Pour la fréquence de coupure : $f_c = 15 \text{ kHz}$.
- 2- A basse fréquence ($\omega \rightarrow 0$), la bobine se comporte comme un fil :



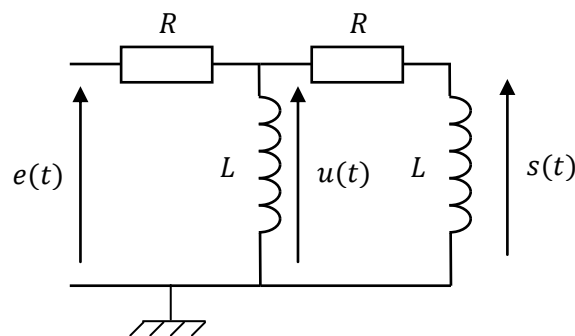
A haute fréquence ($\omega \rightarrow \infty$), la bobine se comporte comme un interrupteur ouvert :



Le filtre est un filtre passe-haut, il peut être utilisé pour récupérer les signaux informatiques.

3- On réalise un double pont diviseur de tension :

$$\underline{H}(j\omega) = \frac{\underline{s}}{\underline{e}} = \frac{\underline{u}}{\underline{e}}$$



Pont diviseur de tension

$$\frac{\underline{u}}{\underline{e}} = \frac{\underline{Z}_{eq}}{R + \underline{Z}_{eq}} = \frac{1}{1 + \frac{R}{\underline{Z}_{eq}}} \text{ avec } \frac{1}{\underline{Z}_{eq}} = \frac{1}{jL\omega} + \frac{1}{R + jL\omega}$$

$$\frac{\underline{s}}{\underline{u}} = \frac{jL\omega}{R + jL\omega}$$

$$\underline{H}(j\omega) = \frac{jL\omega}{R + jL\omega} \frac{1}{1 + R \left(\frac{1}{jL\omega} + \frac{1}{R + jL\omega} \right)}$$

$$\underline{H}(j\omega) = \frac{jL\omega}{R + jL\omega + (R + jL\omega) \frac{R}{jL\omega} + R}$$

On multiplie par $jL\omega$ et on divise par R^2 :

$$\underline{H}(j\omega) = \frac{-\left(\frac{L\omega}{R}\right)^2}{1 + 3j\frac{L\omega}{R} - \left(\frac{L\omega}{R}\right)^2}$$

On pose :

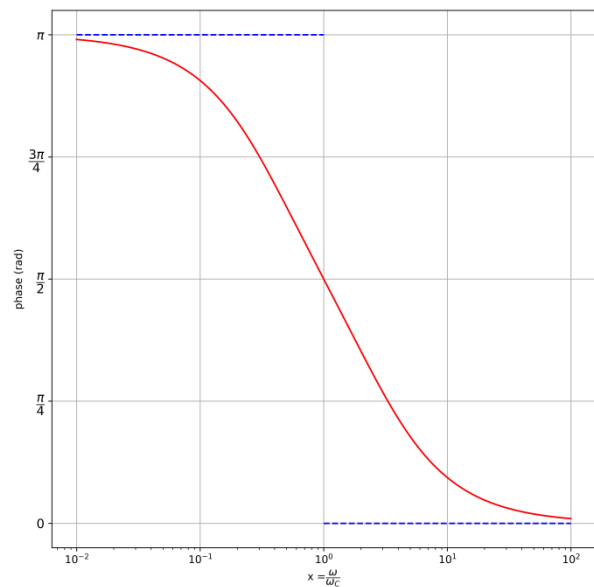
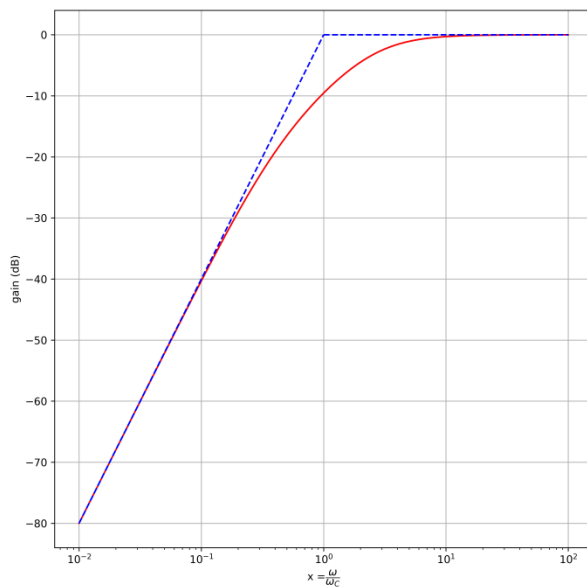
$$\omega_0 = \frac{R}{L} \text{ et } x = \frac{\omega}{\omega_0}$$

On retrouve bien la fonction demandée :

$$\underline{H}(x) = \frac{-x^2}{1 + 3jx - x^2}$$

4- Tableau asymptotique :

	$x \ll 1$	$x = 1$	$x \gg 1$
$\underline{H}(j\omega)$	$-x^2$	$\frac{-1}{3j}$	$\frac{-x^2}{-x^2} = 1$
G_{dB}	$40 \log(x)$ La courbe d'amplitude a une pente de +40dB/décade	$+20 \log\left(\frac{1}{3}\right) = -9,5$	0 dB
$\varphi(\omega)$	$\pm\pi \Rightarrow +\pi$	$+\frac{\pi}{2}$	0



5- La fréquence de coupure est :

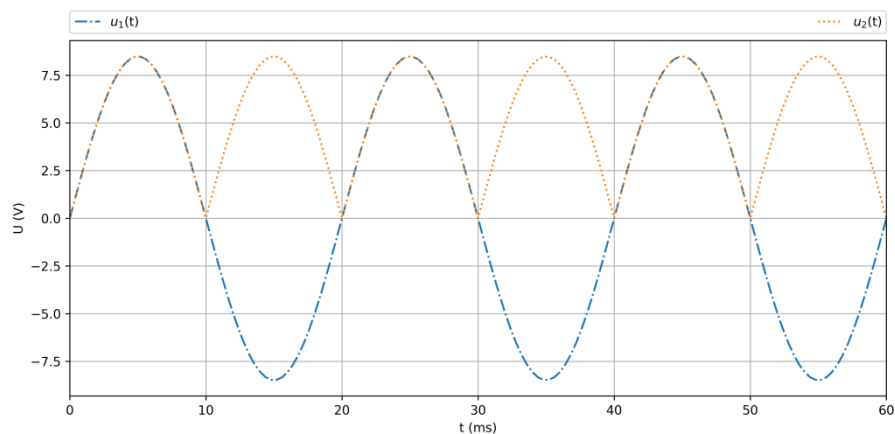
$$f_c = \frac{\omega_0}{2\pi} = \frac{R}{2\pi L}$$

$$L = \frac{R}{2\pi f_c}$$

Application numérique : $L = 1,1 \text{ mH}$

IV – Montage redresseur (*)

1- Voir le graphe ci-dessous :



- 2- En notant T_2 et f_2 , la période et la fréquence respective de la tension $u_2(t)$, nous avons directement d'après le graphique :

$$T_2 = \frac{T_1}{2} \text{ et } f_2 = \frac{2}{f_1}$$

- 3- Sur une demi-période de $u_1(t)$ pour $t \in \left[0, \frac{T_1}{2}\right]$, nous avons : $u_1(t) = u_2(t)$.

$$\langle u_2 \rangle = \frac{2}{T_1} \int_0^{\frac{T_1}{2}} \sqrt{2} U_{1,eff} \sin(\omega t) dt$$

$$\langle u_2 \rangle = \frac{2}{T_1} \sqrt{2} U_{1,eff} \left[-\frac{\cos(\omega t)}{\omega} \right]_0^{\frac{T_1}{2}}$$

$$\langle u_2 \rangle = \frac{2}{T_1 \omega} \sqrt{2} U_{1,eff} \left(-\cos\left(\omega \frac{T_1}{2}\right) + \cos(0) \right)$$

Or $\omega T_1 = 2\pi$

$$\langle u_2 \rangle = \frac{2}{2\pi} \sqrt{2} U_{1,eff} (2)$$

$$\langle u_2 \rangle = \frac{2\sqrt{2}}{\pi} U_{1,eff}$$

V – Non linéarité et spectre (*)

Nous avons : $s(t) = ae(t) + be^2(t)$

$$s(t) = a(A [\cos(\omega_1 t) + \cos(\omega_2 t)]) + b(A [\cos(\omega_1 t) + \cos(\omega_2 t)])^2$$

$$s(t) = aA \cos(\omega_1 t) + aA \cos(\omega_2 t) + bA^2 \cos^2(\omega_1 t) + 2bA^2 \cos(\omega_1 t) \cos(\omega_2 t) + bA^2 \cos^2(\omega_2 t)$$

On linéarise :

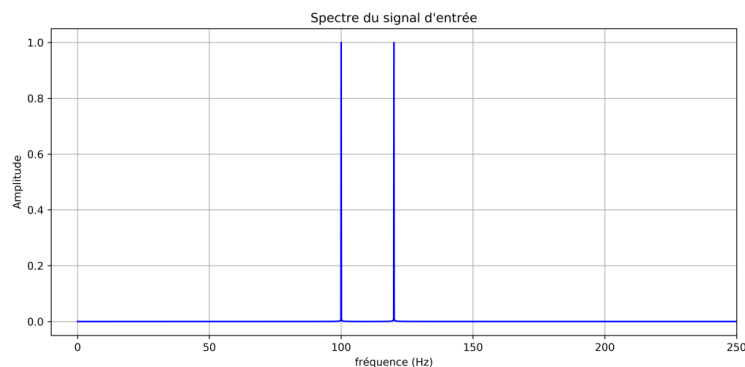
$$\cos a \cos b = \frac{\cos(a+b) + \cos(a-b)}{2}$$

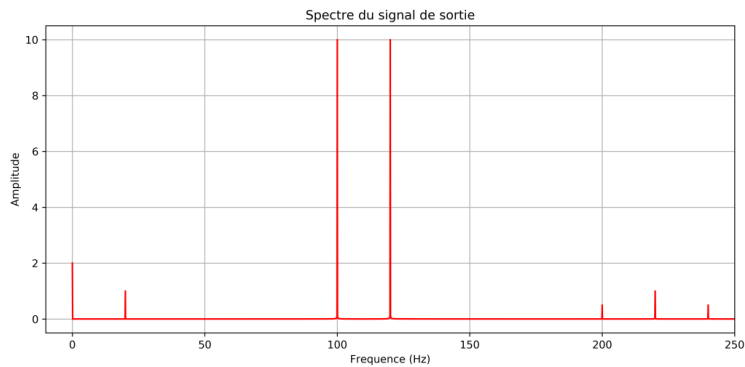
$$\cos^2 a = \frac{1 + \cos 2a}{2}$$

$$s(t) = aA \cos(\omega_1 t) + aA \cos(\omega_2 t) + bA^2 + \frac{bA^2}{2} (\cos(2\omega_1 t) + \cos(2\omega_2 t) + 2\cos((\omega_1 + \omega_2)t) + \cos((\omega_1 - \omega_2)t))$$

On obtient les spectres suivants avec comme choix : $f_1 = 100 \text{ Hz}$, $f_2 = 120 \text{ Hz}$ et $A = 1 \text{ V}$

La non-linéarité se manifeste par l'apparition de nouvelles fréquences : $\omega = 0$, $2\omega_1$, $2\omega_2$, $\omega_1 + \omega_2$ et $\omega_2 - \omega_1$



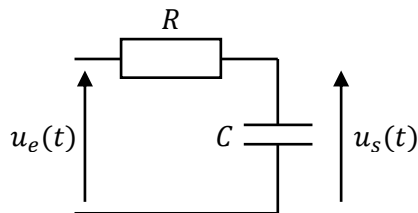


VI – Réalisation d'un filtre moyennneur (**)

1- Le filtre est un filtre passe-bas :

- ✗ $\omega \rightarrow 0$ alors $\underline{H}(j\omega) \approx 1$
- ✗ $\omega \rightarrow \infty$ alors $\underline{H}(j\omega) \approx 0$

On peut proposer comme circuit une association en série d'une résistance R et d'un condensateur C . La tension de sortie doit être prise au niveau du condensateur.



2- A haute fréquence ($\omega \gg \omega_c$) avec $\omega_c = 1/RC$

$$\underline{H}(j\omega) \approx \frac{1}{j \frac{\omega}{\omega_c}}$$

On souhaite avoir

$$G_{dB} = -20 \log \left(\frac{\omega}{\omega_c} \right) = -40$$

$$\log \left(\frac{\omega}{\omega_c} \right) = 2 \Rightarrow \boxed{\omega = 100 \omega_c}$$

Comme $f = 1,0 \text{ kHz}$, on en déduit $f_c = 10 \text{ Hz}$

$$\omega_c = 2\pi f_c = \frac{1}{RC}$$

$$\boxed{R = \frac{1}{2\pi f_c C}}$$

Application numérique : $R = 16 \text{ k}\Omega$

$R = 16 \text{ k}\Omega$ est la valeur la plus faible que l'on puisse prendre. En effet si R augmente, la pulsation de coupure ω_c diminue.

3- Au-delà de 1 kHz , les composantes alternatives sont supprimées. On en déduit :

$$u_s(t) = 2 \text{ V}$$

Ce filtre se comporte comme un moyennneur.

4- Le filtre se comporte comme un intégrateur si $\omega \gg \omega_c$. Dans ce cas :

$$\underline{H} = \frac{1}{jRC\omega}$$

5- On observe : $u_s(t) = 2 \text{ V}$ pour les mêmes raisons que la question 3.

6- Mode AC : suppression de la composante continue

Mode DC : pas de suppression de la composante continue

Il peut tout de même observer un petit signal (fortement atténué). Le moyennneur se comporte comme un intégrateur : l'intégration d'un signal carré donne un signal triangulaire :

$$\int_0^t E \, dt = Et$$

VII – Filtrage analogique (**)

- 1- Le filtre est un filtre passe-bande :

$$\times \quad \omega \rightarrow 0 \text{ alors } \underline{H}(j\omega) \approx 0$$

$$\times \quad \omega \rightarrow \infty \text{ alors } \underline{H}(j\omega) \approx 0$$

Pour la composante continue : $\omega = 0$, elle est donc supprimée en sortie du signal.

- 2- Le filtre doit être très sélectif : $Q \gg 1$. Une seule fréquence a été sélectionnée celle du fondamental (fréquence du signal d'entrée) :

$$f_0 = \frac{\omega_0}{2\pi}$$

- 3- Pour le signal sinusoïdal : $T_0 = 250 \mu s$.

$$\omega_0 = \frac{2\pi}{T_0} = 25,1 \times 10^3 \text{ rad.s}^{-1}$$

$$\underline{H}(j\omega_0) = H_0 = \frac{v_s}{v_e}$$

Or l'amplitude du fondamental est :

$$\frac{2}{\pi} V_0 \text{ avec } V_0 = 1V$$

L'amplitude du signal de sortie est 6 V

$$H_0 = \frac{6\pi}{2V_0} = 3\pi \approx 9,4$$

- 4- Dans la deuxième expérience, s est triangulaire alors que e est rectangulaire. Le filtre a un comportement intégrateur.

$$\underline{H}(j\omega) = \frac{H_0}{jQ \frac{\omega}{\omega_0}}$$

- 5- On reprend l'expression du filtre :

$$\frac{v_s}{v_e} = \frac{H_0}{jQ \frac{\omega}{\omega_0}}$$

$$j\omega \underline{v_s} = \frac{H_0 \omega_0}{Q} \underline{v_e}$$

On passe dans le domaine du réel :

$$\frac{dv_s}{dt} = \frac{H_0 \omega_0}{Q} v_e \Rightarrow Q = \frac{H_0 \omega_0}{\frac{dv_s}{dt}} v_e$$

Le signal triangulaire a pour expression :

$$v_s = \frac{0,6 \times 2}{T/2} t - 0,6 = \frac{2,4}{T} t - 0,6 \text{ pour } t \in \left[0 ; \frac{T}{2} \right[$$

$$v_s = -\frac{2,4}{T} t + 1,2 \text{ pour } t \in \left[\frac{T}{2} ; T \right[$$

On en déduit :

$$\frac{dv_s}{dt} = \pm \frac{2,4}{T}$$

En reprenant l'expression du facteur de qualité :

$$Q = \frac{H_0 \omega_0}{\frac{dv_s}{dt}} v_e = \frac{H_0 \omega_0 T}{2,4} v_e$$

$$Q = \frac{H_0 2\pi T}{T_0 \times 2,4} v_e$$

D'après le graphique $T = 25 \mu s$. On en déduit $T/T_0 = 1/10$

$$Q = \frac{3\pi \times 2\pi}{2,4 \times 10} \times 4$$

$$Q = \pi^2 \approx 10$$

VIII – Exemple de filtrage par un circuit RC parallèle (***)

1- Pont diviseur de courant :

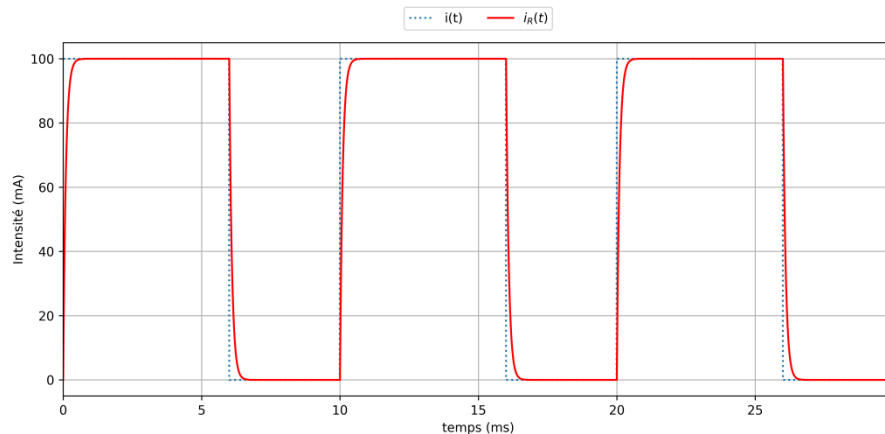
$$\underline{i_R} = \frac{\frac{1}{jC\omega}}{R + \frac{1}{jC\omega}} \underline{i}$$

$$\underline{i_R} = \frac{1}{1 + jRC\omega} \underline{i}$$

Le courant $i(t)$ peut se décomposer en série de Fourier. Les composantes des harmoniques ω_n ont pour expression :

$$\omega_n = n \frac{2\pi}{T}. \text{ Or } RC\omega = 10^{-4} \frac{2\pi}{10^{-2}} \ll 1$$

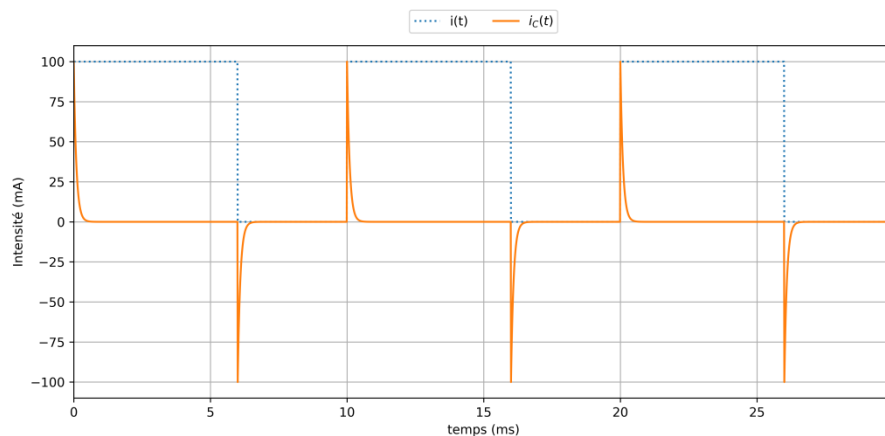
Ainsi pour le fondamental et les premiers harmoniques $\underline{H}(\omega) \approx 1$. Ainsi $i_R = i(t)$



Pour $i_C(t)$, en utilisant le même raisonnement que précédemment :

$$\underline{i_C} = \frac{jRC\omega}{1 + jRC\omega} \underline{i}$$

Comme $RC\omega \ll 1$, on en déduit : $\underline{i_C} \approx jRC\omega \underline{i}$. i_C est la dérivée de $i(t)$ à un facteur multiplicatif. $i_C(t)$ ne prend des valeurs notables que pendant les sauts :



2- La différence essentielle est : $RC\omega \gg 1$. Il vient :

$$\underline{i_R} \approx \frac{1}{jRC\omega} \underline{i} \quad \underline{i_C} \approx \underline{i}$$

Pour i_C , la composante continue est coupée :

